

Projet 11

Cache Distribué avec Redis

Omar Sarsar & Iliass Hariz

2026

Contexte et Objectifs

Application marketplace SaaS

Ralentissements sur les pages de listes

Solution : cache distribué Redis

Déploiement avec Docker Compose

Mesure de l'amélioration des performances

Architecture du Système

Pattern Cache-Aside (Lazy Loading)

Vérification du cache avant la base de données

Stockage des résultats avec TTL configurable

Réduction drastique du temps de réponse

```
graph TD; App[Next.js App] --- Redis[Redis Cache]; App --- PG[PostgreSQL];
```

Next.js App

Redis Cache

PostgreSQL

Infrastructure Docker

Service	Image	Port
PostgreSQL	postgres:16-alpine	5434:5432
Redis	redis:7-alpine	6379:6379
Next.js	Dockerfile.dev	3000:3000

Docker Compose pour l'orchestration

Volume persistant redis_data

Healthcheck intégré pour Redis

Variable REDIS_URL pour la connexion

Couche d'Abstraction du Cache

src/lib/cache.ts

cacheGet : récupération avec typage TypeScript

cacheSet : stockage avec TTL configurable

TTL par défaut : 300 secondes

Interface simple et réutilisable

Intégration dans les Actions

1. Génération de clé unique
2. Vérification Redis (Cache Hit?)
3. Cache Miss : interrogation PostgreSQL
4. Stockage dans Redis avec TTL
5. Application sur toutes les lectures

Invalidation du Cache

Create, Update, Delete, Upvote

`invalidateCache(cacheKey)`

TTL comme expiration automatique

Préfixe saas: pour éviter les collisions

Maintien de la cohérence des données

Tests et Validation



8 tests / 8 passés

Couverture : cacheGet, cacheSet, invalidate, TTL, edge cases

Tests Jest avec instance Redis locale

Validation du set, get et invalidation

Gestion des cas limites (null, undefined)

Tests executes dans la pipeline CI

Résultats de Performance

12ms

Avec Cache

856ms

Sans Cache

99%

Amélioration

getLaunches : 856ms → 12ms (99.2%)

getPosts : 643ms → 15ms (97.7%)

getLaunchBySlug : 234ms → 8ms (96.6%)

getCategories : 189ms → 5ms (97.4%)

Merci de votre attention

Questions et Discussion

Omar Sarsar & Iliass Hariz

2026